

아조비프리필드시린지주,오토인젝터주(프레마네주맵)((주)한독테바)

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1.5밀리리터 중 fremanezumab 225mg
제형 및 성상	- 프리필드시린지주: 투명에서 유백광을 띄는 무색 내지 약간 노란색의 용액이 주사침이 부착된 무색투명한 프리필드시린지에 든 주사제 - 오토인젝터주: 투명에서 유백광을 띄는 무색 내지 약간 노란색의 용액이 충전되어 있는 주사침이 부착된 무색투명한 프리필드시린지가 오토인젝터에 장착된 주사제
효능·효과	성인에서의 편두통의 예방
용법·용량	이 약은 1회 225mg을 1개월 간격 또는 1회 675mg(225mg 3회 연속)을 3개월 간격으로 피하 주사한다. 투여 간격을 변경할 경우, 다음 예정일부터 새로운 투여 일정으로 투여한다. 이 약의 투여를 잊은 경우 가능한 한 빨리 투여한다. 이후 최종 투여 일자를 기준으로 이 약의 투여 일정을 정할 수 있다.
의약품 분류	110 중추신경계용약 / 전문의약품
품목허가일	2021년 7월 27일

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성¹⁾

○ 편두통

- 편두통은 반복적으로 한쪽 혹은 양쪽 머리가 심하게 아프면서 구역, 구토, 어지럼증, 빛 공포증 등의 증상이 동반되는 질환으로, 반복적이고 일상생활장애를 동반하는 두통을 특징으로 하는 질환임.

○ 편두통의 분류

- 편두통은 증상과 빈도에 따라서 다양한 아형으로 분류될 수 있음.
 - 조짐(aura)여부에 따라 무조짐편두통과 조짐편두통으로 크게 구분하며, 10~20%의 환자에서는 조짐이 나타남.
 - 빈도에 따라 삽화편두통(월 15일 미만)과 만성편두통으로 분류됨. 한 달에 15일 이상의 두통이 3개월 이상 지속되고, 그 중 절반 이상이 편두통 양상이면 만성편두통으로 진단됨.
 - 매년 2.5~4.6%의 삽화편두통 환자가 만성편두통으로 진행되며, 적절한 예방치료 시에는 만성편두통에서 삽화편두통으로 다시 호전될 수 있음.
 - 편두통 환자는 두통빈도의 악화 또는 급성기 치료의 효율저하로 인하여 편두통으로 인한 일상생활의 장애(migraine-related disability)를 경험함.

○ 편두통의 예방치료

- 예방치료 고려 요인

- 편두통 환자에서 생활습관 개선과 편두통 급성기치료를 적절하게 시도하였음에도 불구하고 편두통으로 인하여 의미 있는 일상생활의 장애를 겪는 경우에 예방치료를 권고한다.(근거수준: IV, 권고등급: Strong for)
- 편두통환자의 (1) 두통빈도(월 두통일수)가 적더라도 편두통 급성기 치료를 하였을 때 편두통이 효과적으로 치료되지 않거나 두통으로

1) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회, 대한신경과학회.

인한 장애를 경험하는 경우, (2) 편두통 급성기치료가 효과적이더라도 두통빈도가 잦은 경우에 예방치료를 권고한다.(근거수준: IV, 권고등급: Strong for)

- 편두통환자가 편두통 급성기치료를 월 10~15일 이상 사용하는 경우에 약물과용두통의 우려가 있으므로 예방치료를 권고한다.(근거수준: IV, 권고등급: Strong for)
- 편두통환자의 두통빈도와 무관하게 편두통환자가 편두통 예방치료를 선호하는 경우이거나, 의사가 임상적으로 예방치료가 필요하다고 판단하는 경우(예시: 뇌간조짐편두통/반신마비편두통)에 예방치료를 고려할 수 있다. (근거수준: IV, 권고등급: Weak for)
- 편두통환자가 편두통 급성기치료의 의학적 금기를 가지고 있는 경우에 예방치료를 고려할 수 있다.(근거수준: IV, 권고등급: Weak for)

- 예방치료의 중단

- 성인 편두통에서 예방치료의 효능은 적정용량 혹은 최대내약용량(maximal tolerable dose)으로 적어도 2개월 이상 사용한 후 판단할 수 있다.(근거수준: IV, 권고등급 Weak for)
- 예방치료가 효과적인 경우 3개월 이상 치료를 지속한 후 용량을 감량하거나 중단하는 것을 시도할 수 있으며, 예방치료를 유지하는 기간은 두통의 빈도 및 강도 외에도 편두통이 일상생활에 미치는 영향의 정도에 따라 환자마다 개별적으로 접근하는 것을 제안한다.(근거수준: IV, 권고등급: Weak for)
- 예방약물을 감량하거나 중단했을 때 편두통의 빈도가 증가하면 약물용량을 증량하거나 다시 시작할 것을 제안한다.(근거수준: IV, 권고등급 Weak for)
- 예방치료의 효능, 부작용 및 순응도를 평가하고 유지기간을 결정하기 위하여 두통일기 작성을 권고한다.(근거수준: IV, 권고등급: Strong for)

(2) 약제 특성

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 칼시토닌유전자연관펩티드(CGRP) 단클론항체로, 편두통 통증 병태생리에서 중요한 기전인 삼차신경혈관계 활성화에 가장 중요한 역할을 하는 신경전달물질인 CGRP 리간드에 결합하여 작용함²⁾.

(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서³⁾⁴⁾와 국내·외 임상진료지침⁵⁾⁶⁾⁷⁾에서 성인 삽화 및 만성편두통 환자의 편두통 예방약제로 권고됨.
 - 국내 임상진료지침에서 성인 만성편두통 환자의 예방치료로 CGRP 단클론항체인 신청품을 권고하며(Ⅰ, Strong for) 유럽두통학회 가이드라인에서도 신청품을 권고하고 있음(Strong).

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 이전 편두통 예방 약제에 실패한 삽화 또는 만성편두통 환자 모두를 포함한 무작위 대조군 3상 시험 1편, 만성편두통 환자 대상 무작위 대조군 3상 시험 2편, 만성편두통 네트워크 메타분석 문헌 1편을 검토함.
- [FOCUS]⁸⁾ 과거 10년 내 2~4종의 예방 약제에 실패한 삽화 또는 만성편두통 성인 환자 838명⁹⁾을 대상으로 신청품 분기별 투여군, 월별 투여군, 위약군으로 1:1:1 무작위배정한 다기관, 이중맹검 3b상 시험 결과,
 - 1차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 편두통 일수 변화는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 3.1일(95% CI -3.8 to -2.4; $p < 0.0001$), 월별 투여군에서 평균 3.5일(95% CI -4.2 to -2.8; $p < 0.0001$) 감소하였

2) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회, 대한신경과학회.

3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 21e. 2022. Chapter 430: Migraine and Other Primary Headache Disorders.

4) Current Medical Diagnosis & Treatment. 2022. 24-01: Headache.

5) 편두통 예방치료 약제 진료지침. 2021. 대한두통학회, 대한신경과학회.

6) American Headache Society. The American Headache Society Consensus Statement: Update on integrating new migraine treatments into clinical practice. Headache. 2021;61:1021-1039.

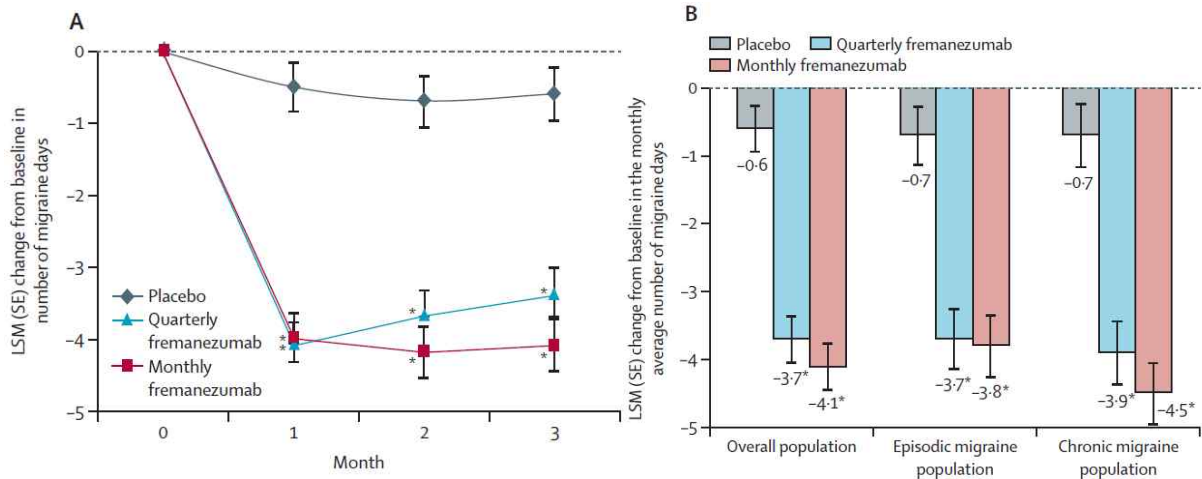
7) European Headache Federation. European Headache Federation guideline on the use of monoclonal antibodies targeting the calcitonin gene related peptide pathway for migraine prevention - 2022 update. The Journal of Headache and Pain (2022) 23:67

8) Ferrari MD et al. Fremanezumab versus placebo for migraine prevention in patients with documented failure to up to four migraine preventive medication classes (FOCUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3b trial. Lancet. 2019;394(10203):1030-1040.

9) 838명 중 삽화편두통 환자는 329명(39%), 만성편두통 환자는 509명(61%)임.

음(신청품 분기별 투여군 평균 3.7일 감소, 신청품 월별 투여군 평균 4.1일 감소, 위약군 평균 0.6일 감소).

- 만성편두통 환자 대상 하위군 분석에서 12주간의 월 편두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 3.2일 감소하였으며(95% CI -4.2 to -2.2; $p<0.0001$) 월별 투여군에서 평균 3.8일 감소하였음(95% CI -4.8 to -2.8; $p<0.0001$).

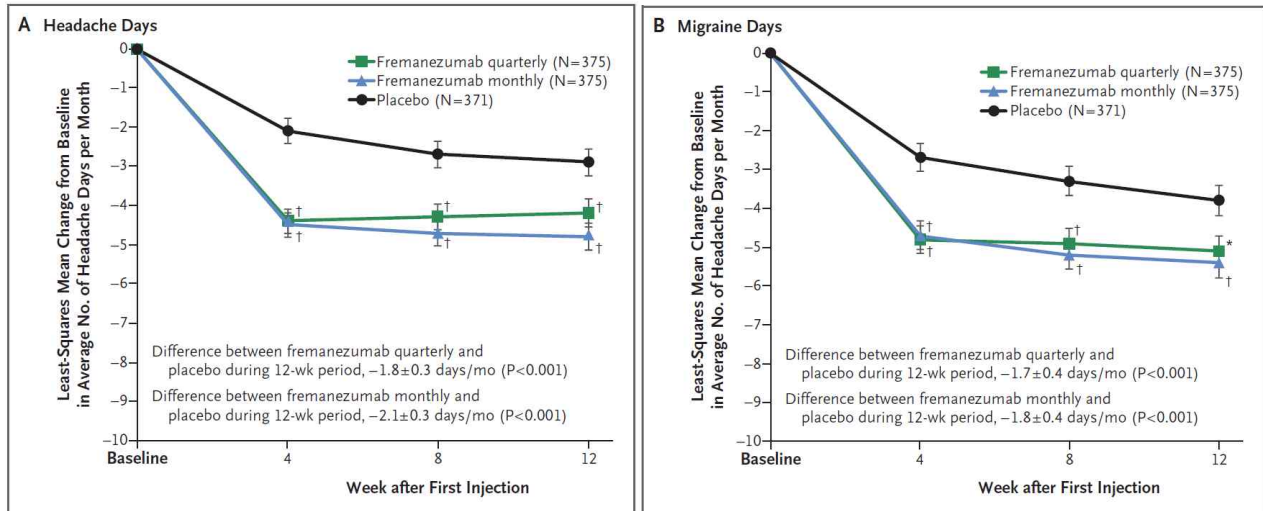


- 이상반응, 중대한 이상반응, 중단으로 이어진 이상반응 발생률은 모든 군에서 유사하였음.

○ [HALO-CM]¹⁰⁾ 만성편두통 성인 환자 1,130명을 대상으로 신청품 분기별 투여군, 월별 투여군, 위약군으로 1:1:1 무작위배정한 다기관, 이중맹검 3상 시험 결과,

- 1차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 평균 두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 1.8일, 월별 투여군에서 평균 2.1일 감소하였음($p<0.001$).
- 2차 평가지표인 기저 대비 12주간의 월 평균 편두통 일수는 위약 대비 신청품 분기별 투여군에서 평균 1.7일, 월별 투여군에서 평균 1.8일 감소하였음($p<0.001$).

10) Silberstein SD et al. Fremanezumab for the Preventive Treatment of Chronic Migraine. N Engl J Med. 2017;377(22):2113-2122.



- 이상반응은 신청품 분기별 투여군 70%, 월별 투여군 71%, 위약군 64%에서 발생하였으며 이상반응의 95~96%가 경증~중등도였고 가장 흔한 이상반응은 주사부위 통증이었음.

○ [12개월 임상연구]¹¹⁾ 삽화 및 만성편두통 성인 환자¹²⁾ 1,890명을 대상으로 기존 임상 참여자와 신규 참여자를 1:1로 무작위 배정하여 신청품을 분기별, 월별로 12개월 투여한 이중맹검 3상 시험 결과,

- 만성편두통 환자에서 기저 대비 12개월간의 월 평균 편두통 일수는 분기별 투여군에서 7.2일, 월별 투여군에서 8.0일 감소하였고 월 평균 두통 일수는 분기별 투여군에서 7.2일, 월별 투여군에서 7.8일 감소하였음.
- 이상반응은 모든 치료군에서 84~89%, 중단으로 이어진 이상반응은 3~5% 발생하였으며 가장 흔한 이상반응은 주사부위 이상임.

○ [메타분석]¹³⁾ 만성편두통 성인 환자의 CGRP 단클론항체 효과를 분석하기 위한 체계적 문헌 고찰 결과 4개 성분, 7개의 연구가 포함되었고 네트워크 메타분석을 수행하였음.

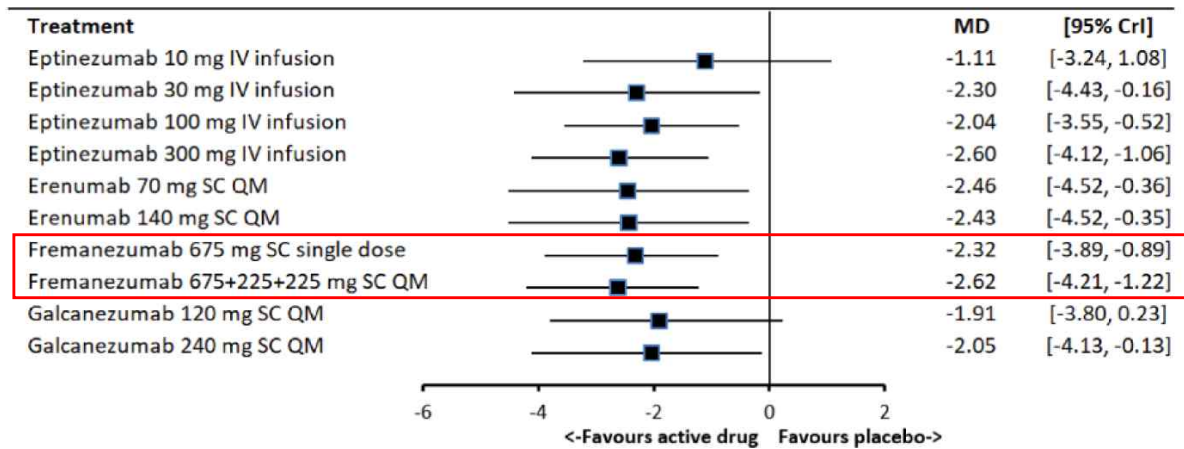
- 유효성 평가에서 기저 대비 월 평균 편두통 일수 변화, 월 평균 두통 일수 변화 및 만성편두통이 50% 감소한 환자 비율에서 신청품과 다른 CGRP 단클론항체 간 통계적으로 유의한 차이가 없었음.

11) Goadsby PJ et al. Long-term safety, tolerability, and efficacy of fremanezumab in migraine: A randomized study. *Neurology*. 2020;95(18):e2487-e2499.

12) 편두통에 대한 적절한 치료를 시도하였음에도 예방 약물 4가지 그룹 중 2가지 이상에 효과를 보이지 않은 환자는 제외되었음.

13) Soni P, Chawla E. Efficacy and safety of anti-calcitonin gene-related peptide monoclonal antibodies for treatment of chronic migraine: A systematic review and network meta-analysis. *Clin Neurol Neurosurg*. 2021;209:106893.

(a) Change from baseline in number of monthly migraine days



- 안전성 평가에서 분석에 포함된 약제와 위약 간에 유의한 차이는 없었음.

(5) 학회의견

- 관련 학회¹⁴⁾에서는 기존 경구 예방 약제에 실패한 치료 저항성 편두통 환자에서 효과를 보인 신청품이 임상 현장에서 필수적이고 환자들의 삶의 질 개선 등을 위해 급여의 필요성이 있으며 월단위 투여뿐만 아니라 분기별 투여가 가능한 점이 환자에게 편익이 있다는 의견을 제시함.

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 ‘성인에서의 편두통의 예방’에 허가받은 약제로, 현재 해당 적응증에 사용할 수 있는 약제로 galcanezumab 등이 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요한 약제)에 해당하지 않음.

14) 대한두통학회(), 대한신경과학회()

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회(2022년 2월 23일)

구분	세부인정기준 및 방법
[119] Fremanezumab 주사제(품명: 아조비오토인젝 터주, 아조비프리필드 시린지주)	1. 허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 투여대상 국제두통질환분류(ICHD-3) 진단기준에 부합하는 만 18세 이상 성인의 만성 편두통 환자 예방요법으로서 다음의 조건을 모두 만족하는 경우 - 다 음 - 1) 최소 1년 이상 편두통 병력이 있고, 투여 전 최소 6개월 이상 월 두통 일수가 15일 이상이면서 그 중 한 달에 최소 8일 이상 편두통형 두통인 환자 2) 투여 시작 전 편두통장애척도(MIDAS) 21점 이상 또는 두통영향검사(HIT-6) 60점 이상 3) 최근 1년 이내에 3종 이상의 편두통 예방약제*에서 치료 실패를 보인 환자 - 각 약제의 최대 내약 용량으로 적어도 8주 이상 투여에도 월 편두통 일수가 50% 이상 감소하지 않거나, 부작용 또는 금기로 사용할 수 없는 경우 ※ topiramate, divalproex, amitriptyline, flunarizine, 베타차단제(propranolol 또는 nadolol)만 해당 나. 평가방법 투여시작 전(최근 1개월 이내) 및 투여 후 3개월마다 반응평가(두통일기, MIDAS 등)를 실시하여야 함. 다. 투여중단 기준 매 반응평가 시, 월 편두통 일수가 투여시작 전 기저치 대비 50% 이상 감소하지 않은 경우 라. 투여기간: 최대 12개월 마. Anti-CGRP(Calcitonin Gene-Related Peptide, CGRP) 편두통 예방약제 간 교체투여는 인정하지 않음 2. 투여 및 약제관리 가. 원내투여를 원칙으로 하되, 최초 투약일로부터 6개월 이후 의사의 판단 하에 안정된 질병활동도를 보이고 부작용이 없는 환자의 경우 투여방법에 대해 적절하게 교육 받았을 경우에만 자가 투여를 인정하며, 자가 주사로 2회 분까지 처방 인정함. 나. 동 약제는 자가주사제인 점을 고려하여, 투여기간 등의 확인을 위한 ‘환자용 투약일지’를 환자가 작성하고, 요양기관이 이를 관리하여야 함. 3. 동 약제는 최초 투여 시 투여대상에 대한 객관적 자료와 지속투여 시 3개월마다 반응평가에 대한 객관적 자료(약제투여 과거력, 진료기록부, 두통일기, MIDAS 등)를 반드시 제출하여야 함.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품 중 프리필드시린지주는 A7 국가 중 5개국(미국, 일본, 이탈리아, 스위스, 영국), 오토인젝터주는 3개국(미국, 스위스, 영국) 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - 신청품은 SMC, PBAC, CADTH, NICE에서 권고됨.